实验五 日光灯电路与功率因数的提高

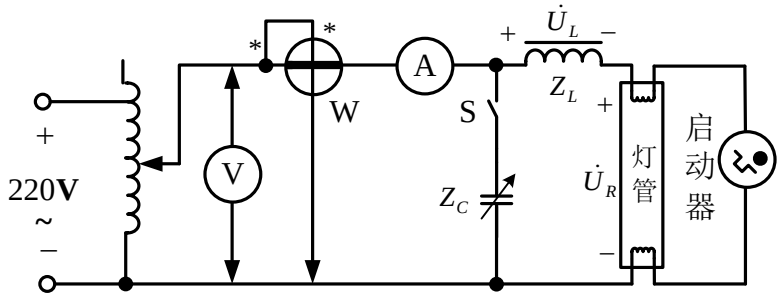
一． 实验目的

1. 加深对提高功率因数意义的理解，掌握提高功率因数的方法；
2. 了解日光灯电路的工作原理。

二． 实验预习要求

1. 提高功率因数的原理及具体方法，并理解判断电路到达全补偿状态的方法；
2. 阅读本实验的附录“日光灯简介”，了解日光灯的工作原理；
3. 教材 6.2.7 思考题（1）（2）。

三． 实验任务与方法



1. 调压器的输出电压为 220V（C=0）时，测量 U_L、U_R、I、总功率 P 及镇流器功率 P_L，将实验数据记录于表中。
2. 当 $C \neq 0$ 时，依次增加电容 C 的值，使电路负载端的功率因数逐步提高，直至电路呈容性（即实现过补偿）。测出不同 C 值时的 U、I、P 值，测量数据也记录在表 1 中。

表 1 日光灯及提高功率因数实验数据

序号	电容值/μF	U/V	I/A	P/W	cosφ	P_L/W	U_L/V	U_R/V
1	0							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
……								

四． 实验报告要求

1. 完成实验数据表 1 的填写，并根据测量数据绘制 $cos\varphi=f$(C)和 $I=f$(C)曲线。
2. 利用表 1 中第一组的实验数据，计算正弦稳态下，为使负载端 $cos\varphi$=1 时所需并联电容器的取值。
3. 教材 6.2.7 思考题(3)、(4)。